

# ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

## Тема роботи: Дослідження вразливостей домену

Виконав(-ла): Федорич Володимир

### Завдання роботи:

Дослідити домен "масraw.com" на вразливості використовуючи відкриту інформацію та публічні ресурси

### Хід виконання:

#### 1. DNS-аналіз

TTL:  
5 minutes

DATA:  
104.18.40.154

A

TTL:  
5 minutes

DATA:  
172.64.147.102

A

AAAA

ANY

CAA

CNAME

Record not found!

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TTL:</b></p> <p>5 minutes</p> <p><b>EXCHANGE:</b></p> <p>alt2.aspmx.l.google.com.</p> <p><b>PREFERENCE:</b></p> <p>5</p>  |                                                                                                                                |
| <p><b>TTL:</b></p> <p>5 minutes</p> <p><b>EXCHANGE:</b></p> <p>alt4.aspmx.l.google.com.</p> <p><b>PREFERENCE:</b></p> <p>10</p> | <p><b>TTL:</b></p> <p>5 minutes</p> <p><b>EXCHANGE:</b></p> <p>aspmx.l.google.com.</p> <p><b>PREFERENCE:</b></p> <p>1</p>      |
| <p><b>TTL:</b></p> <p>5 minutes</p> <p><b>EXCHANGE:</b></p> <p>alt3.aspmx.l.google.com.</p> <p><b>PREFERENCE:</b></p> <p>10</p> | <p><b>TTL:</b></p> <p>5 minutes</p> <p><b>EXCHANGE:</b></p> <p>alt1.aspmx.l.google.com.</p> <p><b>PREFERENCE:</b></p> <p>5</p> |

MX

## TXT

```
id 14380
opcode QUERY
rcode NOERROR
flags QR RD RA
;QUESTION
macpaw.com. IN TXT
;ANSWER
macpaw.com. 300 IN TXT "openai-domain-verification=dv-a16723GJ4sTgTUHmHgAhIRH"
macpaw.com. 300 IN TXT "apple-domain-verification=6ohvhvIVEKgvRNE"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=EaXDeoMx-F6gPYIYIph5fkggIGAipnLBrhHizLoy8"
macpaw.com. 300 IN TXT "facebook-domain-verification=snjkt6nf392oj692ou7zvpyl40ly6o"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=XnE-m8vBEiVvney0G1s8Z6rqrK5ZkbJPz1vQPhxXL08"
macpaw.com. 300 IN TXT "atlassian-domain-verification=oto0xbhNbnxBUB2JZUHIBJYonZhZsZ6nAHjLFSY9n8M669y1vnJt/oEdBHTbXqis"
macpaw.com. 300 IN TXT "MS=ms26099417"
macpaw.com. 300 IN TXT "ZOOM_verify_ajMhZvYTrqjzxNa9GDDog"
macpaw.com. 300 IN TXT "hj-domain-verification=9ERknimPt3FyzbhcPcTlxPvgfG6EALv97zxyXMRkojLAsAE"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=y2A2AVZk00-0s8_1Y5bx43M_U3IHjRa_vXYrkW#00nE"
macpaw.com. 300 IN TXT "jamf-site-verification=T-jkt3ijEBnIkuSuX4xBeA"
macpaw.com. 300 IN TXT "cloudhealth=323e7534-8dc6-484d-80c9-7c351e2469b7"
macpaw.com. 300 IN TXT "MS=ms17844536"
macpaw.com. 300 IN TXT "proxy-sql.webflow.com"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=CBUM_R0ce1-zFTqHFcTtuWPhwBewALK6bSPzKn1wWs"
macpaw.com. 300 IN TXT "MS=B96F321BE50508F4142280711C538472D5941871"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=hQNhC29maoL5Q_IYVXYyrg6K1SeP3wm7-tF6rxqlx7Q"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=pIcyIY0E-_quz8v9y399t61w37A9LEBb1AydKqrvch"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=HjEug9M5Hb08UgFssd0N_uuatJnz_rj4Cxxy2Q"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=GrItcQn0vYYcJLTa8B76n_1XYPfFzjLNF3wQ0efrDso"
macpaw.com. 300 IN TXT "esputnik-verification=RVN0X0RM519WQAAZYAAAFxs2HTbZWkLoeWQBQo"
macpaw.com. 300 IN TXT "_globalsign-domain-verification=Nehln_pfn2D6u3yuM-KJEehVekL61M8Tcd-wLzH_q"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=cErL_x4Wb195j5W7uwsC8Wk72xQqtzvuNvWuU1C5Y8"
macpaw.com. 300 IN TXT "v=spf1 include:_netblocks.google.com include:_netblocks2.google.com include:_netblocks3.google.com ip4:167.89."
macpaw.com. 300 IN TXT "configcat-domain-verification=8689a82-31f6-4204-8355-2f26499f4d23"
macpaw.com. 300 IN TXT "google-site-verification=Zmv99MZjgUpkQb2tID3Xa--fHoEEGDoQL6E7tp0gtH"
;AUTHORITY
;ADDITIONAL
```

CNAME записів не було знайдено. Для цього сайту не буде точок входу для атак типу subdomain takeover ()

З TXT записів було знайдено наступні асоціації:

- openAI - інтеграція API ChatGPT
- Apple - підтримка сервісів нахшталт Apple Pay
- Google - імовірно для Google Workspace
- Jira - використовується Atlassian Cloud
- HackerOne - інтеграція для баг-баунті програм
- eSputnik - сервіс для розсилок

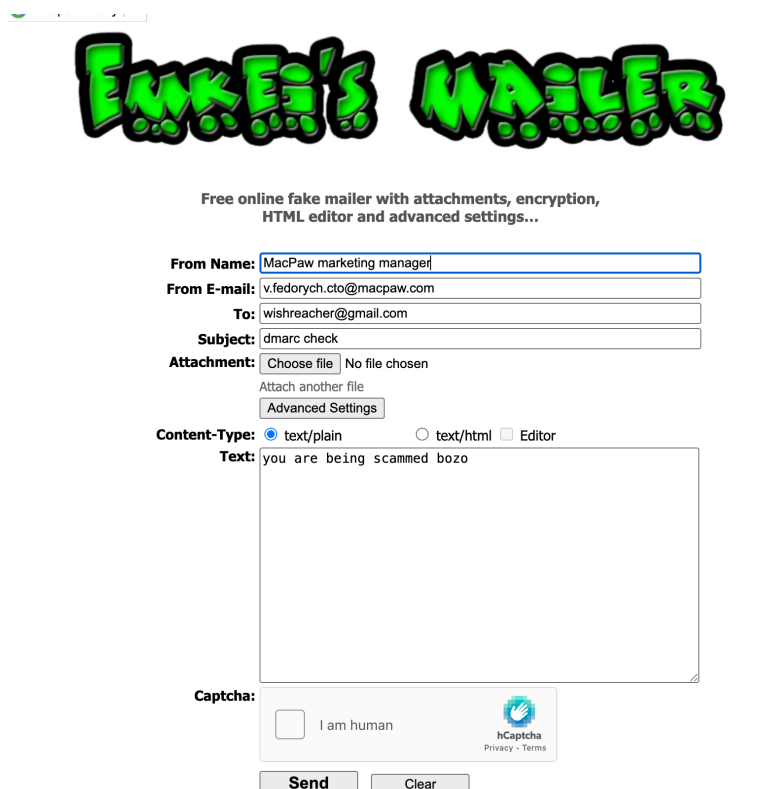
Також тут присутній SPF запис, який визначає дозволені адреси, які можуть надсилати листи від імені компанії.

Маємо DMARC запис:

```
v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:evv8mpoj@ag.us.dmarcian.com; ruf=mailto:evv8mpoj@fr.us.dmarcian.com; rf=afrf; pct=100; adkim=s; aspf=r
```

Згідно з цим, досліджуваний домен має максимальний DMARC захист.

Це підтверджується тим, що підробний імейл не надсилається з цього домену

The image shows a web application titled "FAKE'S MAILER" in a stylized, bubbly font. Below the title, it says "Free online fake mailer with attachments, encryption, HTML editor and advanced settings...". The form contains several input fields: "From Name:" with the value "MacPaw marketing manager", "From E-mail:" with "v.fedorych.cto@macpaw.com", "To:" with "wishreacher@gmail.com", and "Subject:" with "dmarc check". There is an "Attachment:" section with a "Choose file" button and the text "No file chosen", along with a link to "Attach another file" and a button for "Advanced Settings". The "Content-Type:" section has three radio buttons: "text/plain" (selected), "text/html", and "Editor". Below this is a "Text:" label and a large text area containing the message "you are being scammed bozo". At the bottom, there is a "Captcha:" section with a checkbox labeled "I am human" and a hCaptcha logo with links for "Privacy" and "Terms". Finally, there are "Send" and "Clear" buttons at the very bottom.

## 2. Історичні дані про домен

З наступних записів можемо припустити, що для хостингу сайту на початку використовувався сервіс iWeb

|                 |                        |                       |                       |           |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 174.142.192.113 | iWeb Technologies Inc. | 2014-10-11 (11 years) | 2017-03-26 (8 years)  | 2 years   |
| 174.142.192.113 | iWeb Technologies Inc. | 2013-12-03 (12 years) | 2014-10-09 (11 years) | 10 months |
| 174.142.192.113 | iWeb Technologies Inc. | 2013-11-25 (12 years) | 2013-12-02 (12 years) | 7 days    |
| 174.142.192.113 | iWeb Technologies Inc. | 2013-06-01 (12 years) | 2013-11-24 (12 years) | 6 months  |
| 174.142.192.113 | iWeb Technologies Inc. | 2013-05-28 (12 years) | 2013-05-31 (12 years) | 3 days    |
| 174.142.192.113 | iWeb Technologies Inc. | 2013-04-27 (12 years) | 2013-05-27 (12 years) | 1 month   |
| 174.142.192.113 | iWeb Technologies Inc. | 2013-04-13 (12 years) | 2013-04-23 (12 years) | 10 days   |
| 174.142.97.245  | iWeb Technologies Inc. | 2012-05-23 (13 years) | 2013-04-13 (12 years) | 11 months |
| 70.38.78.206    | iWeb Technologies Inc. | 2012-03-12 (14 years) | 2012-05-23 (13 years) | 2 months  |
| 70.38.78.206    | iWeb Technologies Inc. | 2011-05-06 (14 years) | 2012-03-11 (14 years) | 10 months |
| 70.38.78.206    | iWeb Technologies Inc. | 2010-11-08 (15 years) | 2011-05-05 (14 years) | 6 months  |
| 70.38.78.206    | iWeb Technologies Inc. | 2010-09-15 (15 years) | 2010-11-07 (15 years) | 2 months  |
| 70.38.78.206    | iWeb Technologies Inc. | 2010-06-11 (15 years) | 2010-09-14 (15 years) | 3 months  |
| 70.38.78.206    | iWeb Technologies Inc. | 2010-04-09 (15 years) | 2010-06-10 (15 years) | 2 months  |
| 70.38.78.206    | iWeb Technologies Inc. | 2009-12-26 (16 years) | 2010-04-08 (15 years) | 3 months  |

### З наступних записів можемо припустити перехід на AWS

|                                 |                  |                      |                      |          |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 23.22.253.65<br>54.88.3.252     | Amazon.com, Inc. | 2018-06-14 (7 years) | 2018-07-06 (7 years) | 22 days  |
| 23.22.253.65<br>34.237.246.10   | Amazon.com, Inc. | 2018-05-06 (7 years) | 2018-06-14 (7 years) | 1 month  |
| 34.237.246.10<br>54.209.232.94  | Amazon.com, Inc. | 2018-04-11 (7 years) | 2018-05-06 (7 years) | 25 days  |
| 34.195.181.162<br>34.200.33.230 | Amazon.com, Inc. | 2017-10-08 (8 years) | 2018-04-11 (7 years) | 6 months |
| 34.195.181.162<br>54.88.105.60  | Amazon.com, Inc. | 2017-10-03 (8 years) | 2017-10-08 (8 years) | 5 days   |
| 54.88.105.60<br>54.175.153.6    | Amazon.com, Inc. | 2017-09-18 (8 years) | 2017-10-03 (8 years) | 15 days  |
| 54.88.105.60<br>54.175.153.6    | Amazon.com, Inc. | 2017-06-25 (8 years) | 2017-09-17 (8 years) | 3 months |
| 34.204.118.97<br>54.88.105.60   | Amazon.com, Inc. | 2017-06-23 (8 years) | 2017-06-25 (8 years) | 2 days   |
| 34.204.118.97<br>34.204.134.211 | Amazon.com, Inc. | 2017-04-03 (8 years) | 2017-06-23 (8 years) | 3 months |
| 34.196.112.10<br>34.204.118.97  | Amazon.com, Inc. | 2017-03-27 (8 years) | 2017-04-03 (8 years) | 7 days   |

Далі бачимо інтеграцію з Google Cloud та Cloud Flare з 2022 року

| IP Addresses                    | Organization     | First Seen           | Last Seen            | Duration Seen |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 104.18.40.154<br>172.64.147.102 | Cloudflare, Inc. | 2024-08-23 (1 year)  | 2025-09-17 (today)   | 1 year        |
| 104.18.8.149<br>104.18.9.149    | Cloudflare, Inc. | 2024-08-02 (1 year)  | 2024-08-23 (1 year)  | 21 days       |
| 104.18.40.154<br>172.64.147.102 | Cloudflare, Inc. | 2023-08-22 (2 years) | 2024-08-02 (1 year)  | 12 months     |
| 104.18.30.100<br>104.18.31.100  | Cloudflare, Inc. | 2022-03-23 (3 years) | 2023-08-22 (2 years) | 1 year        |
| 34.69.31.127                    | Google LLC       | 2022-03-08 (4 years) | 2022-03-23 (3 years) | 15 days       |
| 34.134.178.204                  | Google LLC       | 2021-11-19 (4 years) | 2022-03-08 (4 years) | 4 months      |
| 34.71.158.21                    | Google LLC       | 2021-08-18 (4 years) | 2021-11-19 (4 years) | 3 months      |
| 35.224.231.200                  | Google LLC       | 2020-05-26 (5 years) | 2021-08-18 (4 years) | 1 year        |
| 35.202.177.159                  | Google LLC       | 2019-10-17 (6 years) | 2020-05-26 (5 years) | 7 months      |
| 35.239.128.85                   | Google LLC       | 2018-10-24 (7 years) | 2019-10-17 (6 years) | 12 months     |
| 35.227.200.233                  | Google LLC       | 2018-07-30 (7 years) | 2018-10-24 (7 years) | 3 months      |

Маємо редірект чейн, проте всі зв'язані лінки захищені Cloud Flare'ом, що захищає цей сайт від dos атаки.

macpaw.com

104.18.40.154

Public Scan

Submitted URL: <http://macpaw.com/>  
Effective URL: <https://macpaw.com/>  
Submission: On September 17 via manual (September 17th 2025, 1:20:05 pm UTC) from UA — Scanned from DE

SummaryHTTP 95RedirectsLinks 22BehaviourIndicatorsSimilarDOMContentAPIVerdicts

95 HTTP transactions

EverythingHTMLScriptAJAXCSSImageExpand all

| Method                                                                                                                                                              | Resource | Size   | Time    | Type       | IP             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|----------------|
| Protocol                                                                                                                                                            | Status   | x-fer  | Latency | MIME-Type  | Location       |
| GET                                                                                                                                                                 | 200      | 194 KB | 603ms   | Document   | 104.18.40.154  |
| H2                                                                                                                                                                  |          | 30 KB  | 569ms   | text/html  | CLOUDFLARENET  |
| <div>Primary Request / macpaw.com/</div> <div>Redirect Chain</div> <ul style="list-style-type: none"><li>http://macpaw.com/ →</li><li>https://macpaw.com/</li></ul> |          |        |         |            |                |
| GET                                                                                                                                                                 | 200      | 83 KB  | 53ms    | Stylesheet | 104.18.40.154  |
| H2                                                                                                                                                                  |          | 14 KB  | 44ms    | text/css   | CLOUDFLARENET  |
| GET                                                                                                                                                                 | 200      | 37 KB  | 80ms    | Font       | 172.64.147.102 |
| H2                                                                                                                                                                  |          | 38 KB  | 47ms    | font/woff2 | CLOUDFLARENET  |

mtgcontainer.js

mtg.macpaw.com/

659 KB

422ms

Script

104.18.40.154

191 KB

408ms

application/javascript

CLOUDFLARENET

Також маємо довге підвантаження скриптів

5

Приватних лінків не було знайдено.

### 3. Перевірка HTTP Response-Headers

Присутні усі хедери окрім Permissions-Policy

**Security Report Summary**



Site: <https://macpaw.com/>

IP Address: 172.64.147.102

Report Time: 18 Oct 2025 11:55:37 UTC

Headers: ✓ X-Frame-Options ✓ X-Content-Type-Options ✓ Strict-Transport-Security ✓ Referrer-Policy ✓ Content-Security-Policy ✗ Permissions-Policy

Advanced: Great grade! Perform a deeper security analysis of your website and APIs: [Try Now](#)

**Missing Headers**

**Permissions-Policy** [Permissions Policy](#) is a new header that allows a site to control which features and APIs can be used in the browser.

Цей хедер контролює дозволи для використання камери, геолокації, буферу тощо. Сама по собі відсутність цього хедеру не є прямою вразливістю, але у разі спрацювання інших вразливостей (embedded third-party iframes, malicious injected content via XSS, third-party scripts, or compromised ads) може призвести до надання доступу до API мікрофону, камери, буферу обміну, геолокації.

При використанні clickjacker.io виникає посилання міняє https на http і сервісу не вдається підключитись за посиланням

**Test for Clickjacking now**

http://  macpaw.com/uk [TEST](#)



**Test Results:**

Site: <http://macpaw.com/uk>

IP Address:

Time: Sat Oct 18 2025 14:59:53 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)

X-Frame-Options:

CSP Header (Frame-Ancestors)

Toggle this to show/hide object ☐ on IFrame to Capture PoC

### 4. Аудит шифрів та протоколів

|   | Server                                                  | Test time                                             | Grade |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 1 | <a href="#">2a06:98c1:3101:0:0:0:6812:289a</a><br>Ready | Sat, 18 Oct 2025 12:09:44 UTC<br>Duration: 88.334 sec | A+    |
| 2 | <a href="#">172.64.147.102</a><br>Ready                 | Sat, 18 Oct 2025 12:11:12 UTC<br>Duration: 90.374 sec | A+    |
| 3 | <a href="#">104.18.40.154</a><br>Ready                  | Sat, 18 Oct 2025 12:12:43 UTC<br>Duration: 90.929 sec | A+    |
| 4 | <a href="#">2a06:98c1:310a:0:0:0:ac40:9366</a><br>Ready | Sat, 18 Oct 2025 12:14:14 UTC<br>Duration: 88.611 sec | A+    |

SSL Report v2.4.1

Усі 4 сервери підтримують TLS 1.3.

Протоколи TLS 1.0/1.1 або SSLv3 є застарілими та не відповідають сучасним стандартам безпеки, а також не підтримуються сучасними браузером. Вони створюють вразливості до розшифрування, MITM та проблем із підключенням.

### Слабкі шифри:

| # TLS 1.2 (suites in server-preferred order)           |                                    |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b)       | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 128              |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xc030) | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 <sup>P</sup> |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc009)          | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 128 WEAK         |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc032)       | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256              |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00a)          | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 WEAK         |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc023)       | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 128 WEAK         |
| TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc034)       | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 WEAK         |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f)         | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 128              |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xc031)   | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 <sup>P</sup> |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc00b)            | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 128 WEAK         |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x30c)                |                                    | 128 WEAK         |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x3001)                  |                                    | 128 WEAK         |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc033)         | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256              |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00c)            | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 WEAK         |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x30d)                |                                    | 256 WEAK         |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x3002)                  |                                    | 256 WEAK         |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0xc027)         | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 128 WEAK         |
| TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x30c)                |                                    | 128 WEAK         |
| TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc035)         | ECDH x25519 (eq. 3072 bits RSA) FS | 256 WEAK         |
| TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x30e)                |                                    | 256 WEAK         |

(P) This server prefers ChaCha20 suites with clients that don't have AES-NI (e.g., Android devices)

Wildcard сертифікати відсутні. Їх наявність означає, що при зламу будь-якого із серверів зловмисник зможе зареєструвати дуже схожі під-домени та завдяки цьому завдавати подальшої шкоди. Це також буде проблематично виправляти, оскільки wildcard це доступ до багатьох під-доменів одночасно, тому ключі/сертифікати потрібно буде відкликати для усіх під-доменів.

## 5. Пошук під-доменів

| Domain                      | Rank      | Hosting Provider | Mail Provider |
|-----------------------------|-----------|------------------|---------------|
| macpaw.com                  | 12,744    | Cloudflare, Inc. | Google LLC    |
| research.marpaw.com         | 3,306,648 | Cloudflare, Inc. | -             |
| fixel.marpaw.com            | 3,809,440 | Amazon.com, Inc. | -             |
| cleanmymac.marpaw.com       | 4,443,228 | Cloudflare, Inc. | -             |
| gemini.marpaw.com           | 4,805,343 | Cloudflare, Inc. | -             |
| humanitarian-aid.marpaw.com | 5,081,900 | Cloudflare, Inc. | -             |
| cmm.marpaw.com              | 6,426,559 | Cloudflare, Inc. | -             |
| cdn2.marpaw.com             | 7,266,136 | Cloudflare, Inc. | -             |
| blog.marpaw.com             | 7,749,728 | -                | -             |
| cdn2-imgix.marpaw.com       | 7,932,160 | Cloudflare, Inc. | -             |

Є 237 доменів. [https://securitytrails.com/list/apex\\_domain/macpaw.com](https://securitytrails.com/list/apex_domain/macpaw.com).

Потенційні вразливості:

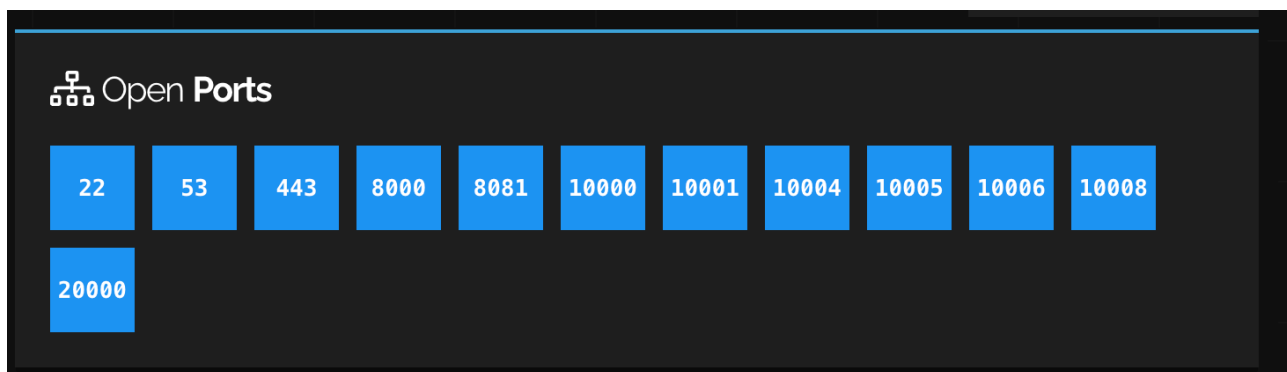
internal-research.marpaw.com

admin-prod-clearvpn.marpaw.com

admin-stage-clearvpn.marpaw.com

old-api-lytics.marpaw.com

## 6. Отримання інформації про відкриті порти і пошук вразливостей онлайн




**Vulnerabilities**

All ports

Latest

Note: the device may not be impacted by all of these issues. The vulnerabilities are implied based on the software and version.


**2023** (1)

**CVE-2023-44487**

7.5

The HTTP/2 protocol allows a denial of service (server resource consumption) because request cancellation can reset many streams quickly, as exploited in the wild in August through October 2023.


**2021** (2)

**CVE-2021-23017**

7.7

A security issue in nginx resolver was identified, which might allow an attacker who is able to forge UDP packets from the DNS server to cause 1-byte memory overwrite, resulting in worker process crash or potential other impact.

**CVE-2021-3618**

7.4

ALPACA is an application layer protocol content confusion attack, exploiting TLS servers implementing different protocols but using compatible certificates, such as multi-domain or wildcard certificates. A MiTM attacker having access to victim's traffic at the TCP/IP layer can redirect traffic from one subdomain to another, resulting in a valid TLS session. This breaks the authentication of TLS and cross-protocol attacks may be possible where the behavior of one protocol service may compromise the other at the application layer.

1) DoS через швидке створення і скасування запитів.

2) Підробка DNS може призвести до DoS або виконання додаткових скриптів.

3) Крос-протокольна атака: якщо сервер/інфраструктура використовує сумісні/багатодоманні або wildcard-сертифікати для різних сервісів (наприклад, HTTPS + IMAP/SMTP/FTP на різних піддоменах), MiTM, який має контроль над TCP-потоку комунікації жертви, може перенаправити/перехопити трафік між піддоменами

## 7. Пошук електронних адрес співробітників

Пошук через hunter дав 79 результатів

Email addresses Technologies Signals

79 results for your search Filters Find by name

People - 57 **Decision Makers - 9** Generic - 22

**Maria Polishchuk**   
maria@macpaw.com  
100%  
1 source

Director of Developer Relations  
  
[Add to a list](#)  
[Add to a campaign](#)

☐ **Viktoriia O.**   
\*\*\*\*\*@macpaw.com

Facilities Manager  
  
[Reveal](#)  1

**Liliya T.**   
\*\*\*\*\*@macpaw.com

Marketing Operations Manager  
  
[Reveal](#)  1

**Alyona T.**   
\*\*\*\*\*@macpaw.com  
92%

Chief of Staff  
  
[Reveal](#)  1

**Vira T.**   
\*\*\*\*\*@macpaw.com

Chief Technology Officer  
  
[Reveal](#) 

**Iryna Pastukhova**  
iryna.p@macpaw.com  
MacPaw  
Kyiv, Ukraine

**Ivan Synytsia**  
sip@macpaw.com  
MacPaw  
Kyiv, Ukraine

**Nataliia Stulova**  
nata.stulova@macpaw.com  
MacPaw  
Kyiv, Ukraine

**Ivan Petrukha**   
MacPaw  
Kyiv, Ukraine  
petrukha@macpaw.com

**Yana Kurliak**   
MacPaw  
Kyiv, Ukraine  
kurlyana@macpaw.com

**Nataliia Stulova**   
MacPaw  
Kyiv, Ukraine  
nata.stulova@macpaw.com

## 8. Перевірка витоків даних акаунтів.

Електронні скриньки злиті не були.

**DeHashed**

Tools

Search

Monitoring

WHOIS

Documentation

Other

Data Wells

Support

Profile

Notifications

Subscriptions

Profile Settings

Log Out

Search

Dark Mode On

All **Email** Username Password Hashed Password IP Address Name Address Phone VIN Domain Scan

macpaw.com

31 MS 0 23,008,193,475 23,937

No document matches the specified search terms.

Search time: Sat, 18 Oct 2025 13:32:32 GMT

Try searching all fields

Try different search terms

Use wildcards or regex

Read our [search guide](#) for proper search use and methods

Але були зливи логінів та паролів

|                                                     |               |   |
|-----------------------------------------------------|---------------|---|
| macpaw.com                                          | ALIEN TXTBASE | + |
| macpaw.com/clearvpn/windows                         | ALIEN TXTBASE | + |
| macpaw.com/store/clearvpn?campaign=cvpn-postinstall | ALIEN TXTBASE | + |
| macpaw.com/store/clearvpn?campaign=cvpn-postinstall | ALIEN TXTBASE | + |

## 9. Перевірка участі в спам-розсилках

| DNS resolutions              |                                  |                                                                                   |            |          |                |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|
| Search: <input type="text"/> |                                  |                                                                                   |            |          |                |
| Timestamp UTC                | Malware sample (MD5 hash)        | Signature                                                                         | DNS query  | DNS Type | DNS answer     |
| 2021-08-28 23:56             | 21785c7bd924efd4f37aee17a8b0e14  | n/a                                                                               | macpaw.com | A        | 34.71.158.21   |
| 2020-02-06 05:16             | c1ac18c643572e3d3a6e93a84a228951 |  | macpaw.com | A        | 35.202.177.159 |
| Showing 1 to 2 of 2 entries  |                                  |                                                                                   |            |          |                |
| « < 1 > »                    |                                  |                                                                                   |            |          |                |

| SSL certificates             |                                          |                    |                       |               |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Search: <input type="text"/> |                                          |                    |                       |               |
| Firstseen (UTC)              | SSL certificate hash (SHA1)              | Host               | Subject CN            | Issuer org    |
| 2021-08-28 23:50             | c39e6e55da4fc9d51576b1eedd7594af535887bc | 52.85.192.123:443  | *.macpaw.com          |               |
| 2021-08-28 23:50             | b73bc43b0dba9b2c99e6940746ff05211ba974c6 | 34.71.158.21:443   | macpaw.com            | Let's Encrypt |
| 2021-08-28 23:50             | 67c8e14ae73ad5f4c72a173895988d74c78e54cd | 35.224.231.200:443 | api-lytics.macpaw.com | Let's Encrypt |
| 2020-02-06 05:16             | 0bc2797ddc94d77346611f4010c68a5d8347ee20 | 35.202.177.159:443 | *.macpaw.com          |               |
| Showing 1 to 4 of 4 entries  |                                          |                    |                       |               |
| « < 1 > »                    |                                          |                    |                       |               |

Ці записи не обов'язково значать участь у спам-розсилках. Можливо Gozi надсилав перевірочні запити на домен компанії. Не факт що було скомпрометовано доступ до домену. Але бачимо, що на той момент використовувались wildcard сертифікати.



View on checker [↗](#)

Domain created  
17/07/2008

Expiration date  
17/07/2029

Registrar  
Gandi SAS

Reputation score <sup>①</sup>  

# 27.5

human <sup>①</sup>  
20

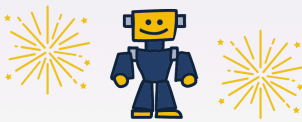
identity <sup>①</sup>  
0

infra <sup>①</sup>  
10

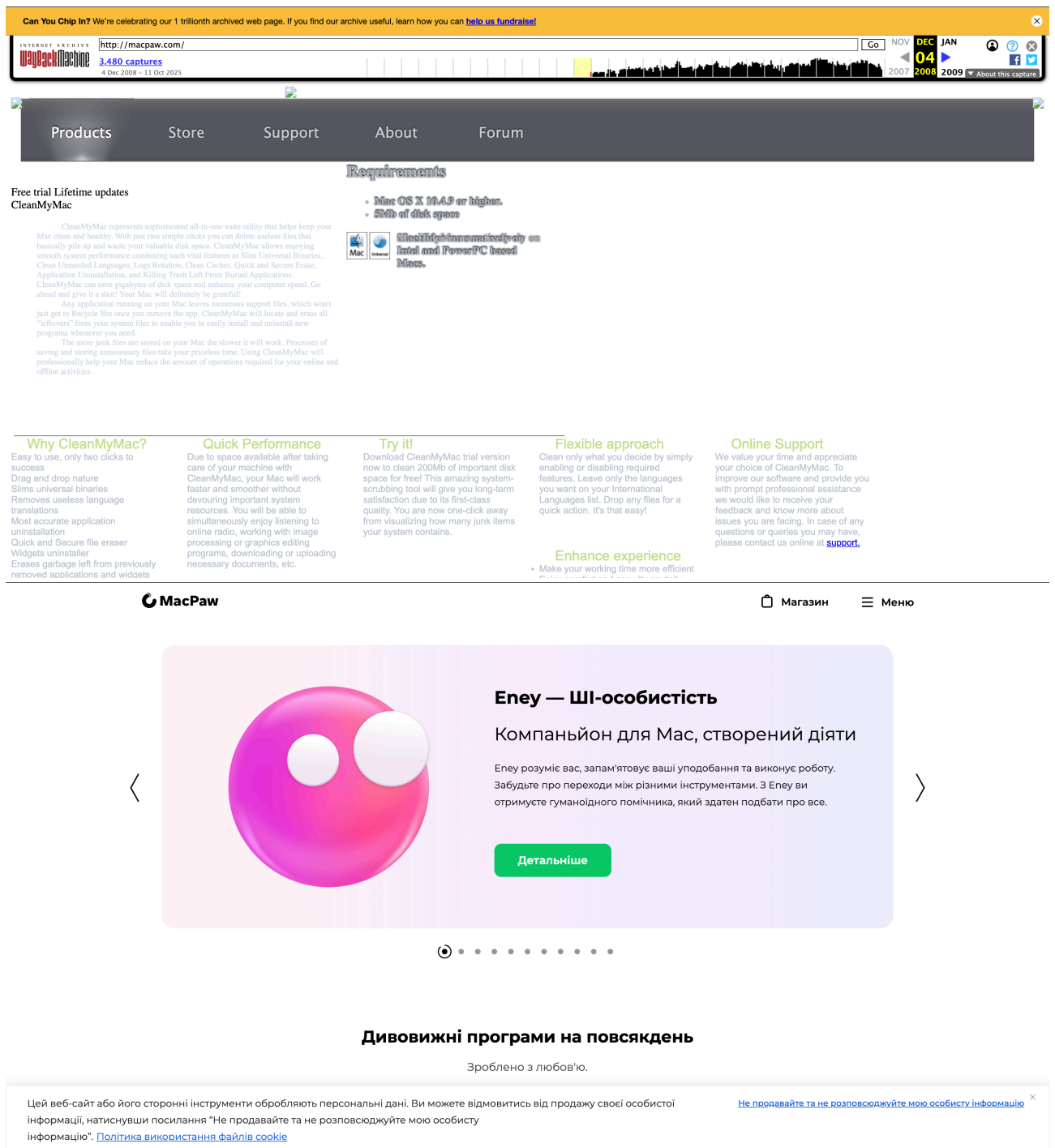
malware <sup>①</sup>  
0

smtp <sup>①</sup>  
-2.5

macpaw.com has no issues



## 10. Порівняння снапшотів



Набір продуктів компанії відрізнявся суттєво, але CleanMyMac був головним продуктом як тоді, так і зараз.

Тодішній сайт також мав форум і можливість купівлі ПЗ прямо на сайті, тоді як зараз ці сервіси розповсюджуються на підставі підписки.

